

AUDITORÍA COMPLETA

SALARYING

Alineación Estratégica • Coherencia Financiera • QA de Experiencia

Fecha: 2026-05-14

Versión app: 1.2.0+4

Auditores: Asesor Financiero Harvard + María Pérez (QA)

Skills: asesor-financiero-salarying + maria-qa-salarying

Contenido

01 Visión
Estratégica:
Qué es
hoy
vs lo
que
debe
ser

02 Cambio
de Paradigma:
Ingresos
como
base

03 Auditor

ía de
Coher
encia
Finan
ciera
(Ases
or Ha
rvard)

04 A
uditor
ía de
Exper
iencia
(Marí
a Pér
ez
QA)

05 In
consi
stenci
as Té
cnica
s y
de
Datos

06 M
ódulo
s Fue
ra
del
Foco
Princi
pal

07
Plan
de Ac
ción
Priori
zado

Lo que la app ES hoy

Un registro financiero semi-inteligente con 7+ módulos acumulados en capas.

El flujo actual es: el usuario crea un presupuesto con nombre y monto !' agrega gastos !' marca pagos !' ve un dashboard con números. La app recolecta datos y los refleja, pero no guía decisiones activamente. Los módulos financieros avanzados (income, capacidad, fondo, alertas, 50/30/20, clasificación, proyección) están todos colapsados dentro de un ExpansionTile que el usuario tiene que expandir manualmente para ver. Están ahí, pero no hablan con el usuario.

Módulos concretos desalineados hoy:

- Dashboard: muestra los datos de los módulos financieros avanzados (income, capacidad, fondo, alertas, 50/30/20, clasificación, proyección) en un ExpansionTile que el usuario tiene que expandir manualmente para ver. Están ahí, pero no hablan con el usuario.

R
O
S
A
C
T
I
V
O
S"
e
st
á
si
e
m
pr
e
va
cí
a,
"F
L
U
J
O
N
E
T
O"
m
ue
str
a
dé
fic
it
en
or
m
e
po
rq
ue
c
o
m
pa
ra
co
br
os
c
o
m
er
ci
al
es
c
on
g
as
to
s

pe
rs
on
al
es

.
D
os
d
e l
as
8
ca
rd
s
so
n i
rr
el
ev
an
te
s
pa
ra
ell
a.

•
Cr
ea
rP
re
su
pu
es
to:

el
wi
za
rd
de
3
pa
so
s
es
b
ue
no
e
n
es
tru
ct
ur
a
pe
ro
el
"O
mi
tir"

d
el
pa
so
d
e i
ng
re
so
s
pe
rm
ite
cr
ea
r u
n
pr
es
up
ue
st
o
co
n
m
on
to
_t
ot
al
=
\$0
,
lo
qu
e
bl
oq
ue
a l
ue
go

la
cr
ea
ci
ón
(e
l b
ac
ke
nd
v
ali
da
, p
er
o
el
us
ua
rio

Il
eg
a
al
st
ep
3
si
n
sa
be
rlo
).

•
D
et
all
es
Pr
es
up
ue
st
o:
Ta
b
1 t
ie
ne
6
se
cc
io
ne
s
ap
ila
da
s
en
s
cr
oll
in
ter
mi
na
bl
e.
Lo
s
an
áli
si
s f
in
an
ci
er
os
(e
l v
al

or
re
al)
e
st
án
d
eb
aj
o
de
lo
s
m
ov
im
ie
nt
os
, d
es
pu
és
d
e
qu
e
el
us
ua
rio
y
a
se
c
an
só
d
e
sc
rol
le
ar.

•
D
eu
da
s:
m
ód
ul
o
co
m
pl
et
o
y f
un
ci
on
al,
p

er
o l
as
d
eu
da
s
no
af
ec
ta
n
el
pr
es
up
ue
st
o
ac
tiv
o
en
a
bs
ol
ut
o.
M
arí
a t
ie
ne
\$
81
0/
m
es
e
n
cu
ot
as
d
e
de
ud
a
qu
e
no
a
pa
re
ce
n
en
s
u "
di
sp
on
ibl
e"

a
m
en
os
q
ue
la
s
ha
ya
a
gr
eg
ad
o
m
an
ua
lm
en
te
co
m
o
ga
st
os
fij
os
.

•
Sc
or
e
de
S
al
ud
Fi
na
nc
ier
a:
da
1
0
pu
nt
os
p
or
"fl
uj
o
de
c
ob
ro
s
>=
g
as
ta

do
".
M
arí
a
no
ti
en
e
ve
nt
as
a
cti
va
s,
nu
nc
a
ga
na
e
so
s
10
p
un
to
s.
El
sc
or
e
es
tá
ca
lib
ra
do
p
ar
a
un
u
su
ari
o
mi
xt
o (
pe
rs
on
al
+
ne
go
ci
o),
n
o
pa
ra
un

a
sa
lar
ia
do
.

Lo que la app DEBE SER

[illegible]

2.1 Cómo está implementado hoy

El ciclo actual de período es completamente automático y silencioso:

1.

Al c
rear
un
pre
sup
ues
to,
el b
ack
end
lla
ma
cre
arP
rim
erP
erio
do()
y g
ene
ra g
ast
os f
ijos
co
mo
mo
vimi
ent
os.

2.

Cu
and
o
el p
erío
do
ven
ce,
get
Peri
odo
Acti
vo()
cie
rra
el vi
ejo
y lla
ma
cre
arN
uev
oPe
riod
o()
+ g

ene
rar
Mo
vimi
ent
osP
erio
do()
aut
om
átic
am
ent
e.

3.
El
mo
nto
_tot
al
del
pre
sup
ues
to n
unc
a c
am
bia
entr
e p
erío
dos
a
me
nos
qu
e
el u
sua
rio
edit
e m
anu
alm
ent
e.

4.
El b
udg
et_i
nco
me
tien
e U
NIQ
UE
con
stra
int
en
pre
sup

ues
to_i
d

—
hay
un
úni
co r
egi
stro
de
inc
om
e
por
pre
sup
ues
to p
ara
tod
os
los
perí
odo
s.

5.
El u
sua
rio
nun
ca
es
con
sult
ado
al
co
me
nza
r
un
perí
odo
nu
evo.

El resultado: María abre la app el día 16 (inicio de nueva quincena) y ve directamente sus movimientos ya cargados. No sabe que hubo una transición de período. La app nunca le preguntó nada.

2.2 Qué habría que cambiar en el backend

Cambio estructural (requiere --intercambio)

Tablas:

- A
gr
eg
ar
pe
rio
do
_i

nc
o
m
e_
ov
er
rid
e (
ta
bl
a):
p
er
mi
te
qu
e
un
p
erí
od
o
es
pe
cíf
ic
o t
en
ga
u
n
m
on
to
dif
er
en
te
al
ba
se
. S
ch
e
m
a:
(p
eri
od
o_
id,
fir
eb
as
e_
ui
d,
in
gr
es
o_
ne
to
_p

eri
od
o,
m
oti
vo
, c
re
at
ed
_a
t).

- pr
es
up
ue
st
os
: a
gr
eg
ar
ca
m
po
p
eri
od
o_
bi
en
ve
ni
da
_a
cti
vo
TI
N
YI
N
T
D
E
FA
U
LT
1.

- pe
rio
do
s:
ag
re
ga
r c
a
m
po
re
qu

ier
e_
co
nfi
rm
ac
io
n
TI
N
YI
N
T
D
E
FA
U
LT
1
pa
ra
m
ar
ca
r p
erí
od
os
q
ue

el
us
ua
rio
a
ún
n
o
co
nfi
rm
ó.

Endpoints nuevos:

- G
E
T /
pr
es
up
ue
st
os
/:i
d/
pe
rio
do
-a
cti
vo
/bi

en
ve
ni
da

—
d
ev
ue
lv
e
si
el
pe
río
do
n
ue
vo
e
st
á
en
m
od
o "
si
n
co
nfi
rm
ar
",
co
n l
os
g
as
to
s
pl
an
ifi
ca
do
s
y
el
in
gr
es
o
es
ti
m
ad
o.

•
P
O
S
T /
pr

es
up
ue
st
os
/:i
d/
pe
rio
do
-a
cti
vo
/c
on
fir
m
ar
—
u
su
ari
o
co
nfi
rm
a "
si
go
ig
ua
l"
o
pe
rm
ite
aj
us
te
s
an
te
s
de
a
cti
va
r.

Lógica de generarMovimientosPeriodo: debe poder recibir un montoOverride del período. Si el usuario dijo "este período cobré menos", los porcentajes de cada gasto se escalan.

2.3 Qué habría que cambiar en el frontend

- Cr
ea
rP
re
su
pu
es
to:
h

ac
er
el
pa
so
d
e i
ng
re
so
o
bli
ga
tor
io
(el
im
in
ar
el
"O
mi
tir"
o
ha
ce
rlo
m
ás
e
xp
líc
ito
).

•
D
et
all
es
Pr
es
up
ue
st
o:
al
ab
rir
un
p
erí
od
o r
ec
ié
n
cr
ea
do
,
m
os
tra

r u
n
ba
nn
er:
"

¿
S
eg
ui
m
os
ig
ua
l q
ue

la
qu
in
ce
na
p
as
ad
a?
"c
on
[
Sí
, a
pli
ca
r
mi
s
m
o
pl
an
]
y [
Q
ui
er
o
aj
us
tar
e
st
e
pe
río
do
].

•
Ci
er
re
Pe
río
do

Sc
re
en
: d
es
pu
és
d
el
ci
er
re,
n
av
eg
ar
dir
ec
ta
m
en
te
al
"bi
en
ve
ni
da
d
el
nu
ev
o
pe
río
do
",
no
si
le
nc
io
sa
m
en
te
de
v
ue
lta
a
la
lis
ta.
•
D
as
hb
oa
rd
Sc
re
en

:
la
ca
rd
"P
E
RÍ
O
D
O
A
C
T
U
A
L"
po
drí
a
m
os
tra
r
si
el
pe
rí
o
do
e
st
á
en
m
od
o "
si
n
co
nfi
rm
ar
" c
on
u
n
C
TA
pr
o
mi
ne
nt
e.
•
E
dit
ar
Pr
es
up
ue
st
o:

se
pa
ra
r "
ed
ita
r
la
pl
an
till
a
ba
se
" d
e "
aj
us
tar
e
st
e
pe
río
do
".

2.4 Módulos afectados

- D
as
hb
oa
rd:

la
ca
rd
"P
E
RÍ
O
D
O
A
C
T
U
A
L"
ne
ce
sit
a i
nc
lui
r
el
es
ta
do
d
e

confirmación.

- Calendario: Los eventos se programan radialmente, asegurando la visibilidad antes de que el usuario confirme el plan.

- Simulador: si sigue un

ci
on
an
do
ig
ua
l,
es
1
00
%
lo
ca
l.

•
D
eu
da
s:
al
co
nfi
gu
ra
r
el
in
co
m
e,
la
ap
p
po
drí
a
su
ge
rir
"ti
en
es
\$
81
0
en
c
uo
ta
s
de
d
eu
da

—
¿l
as
ti
en
es
re
gi

str
ad
as
c
o
m
o
ga
st
os
fij
os
?"

2.5 MVP del cambio vs después

MVP (lo que da valor inmediato):

1. B
ann
er
de "
¿se
gui
mo
s ig
ual
?"
al d
ete
ctar
qu
e
el p
erío
do
acti
vo t
ien
e <
2 dí
as
de
anti
güe
dad
y
no
ha
sid
o c
onfi
rma
do.

2.
El b
ann
er ti
ene
do
s a
ccio
nes
: "C

onfi
rma
r" y
"Aju
star
".

3.
No
req
uier
e m
igra
ció
n
de t
abl
as
si
se i
mpl
em
ent
a c
on l
ógi
ca
de f
ech
as.

Para después:

- pe
rio
do
_i
nc
o
m
e_
ov
er
rid
e
pa
ra
in
gr
es
os
v
ari
ab
le
s.

- Wi
za
rd
de
bi
en
ve
ni

da
c
o
m
pl
et
o
co
n
ca
m
bi
o
de
in
gr
es
o i
nt
eg
ra
do
.
" 
A
pr
en
de
d
e
ti"
—
c
ua
nd
o
el
hi
st
ori
al
m
ue
str
a
qu
e
si
st
e
m
áti
ca
m
en
te
ga
st
as
X
%
m
ás

e
n
va
ria
bl
es
,
el
pr
es
up
ue
st
o
te
lo
su
gi
er
e
pa
ra
el
si
gu
ie
nt
e
pe
río
do
.

3.1 Score de Salud Financiera

& COHERENTE CON AJUSTES GRAVES

Problema 1 — "Flujo positivo" (10 pts) penaliza a los asalariados

La fórmula da 10 puntos si $\text{cobros_ventas} \geq \text{gastado}$. Para María (sin ventas activas), cobrado = \$0, siempre pierde esos 10 puntos. Un asalariado perfecto —que paga todo a tiempo, ahorra el 15%, y nunca excede su presupuesto— no puede superar 90/100. Esto contradice la coherencia del índice.

Alternativa correcta: reemplazar el componente "flujo positivo" por "compromisos cubiertos": si $\text{income_configurado} \text{ y } \text{ingreso_neto} \geq \text{total_fijo} + \text{total_ahorro}$, sumar 10 puntos. Para usuarios sin income, el componente queda en cero pero sin penalizar.

Problema 2 — "Balance compartido" (20 pts) en el score personal

Incluir los presupuestos compartidos en la salud financiera personal mezcla contextos. María puede tener 80/100 en su presupuesto personal pero un balance compartido negativo porque su pareja tardó en pagar. Esos 8 puntos de deuda compartida son de otra persona, no de su gestión financiera.

Alternativa: mantenerlo como insight textual pero sacarlo del cálculo numérico del score.

Problema 3 — "Tasa de ahorro" usa montos PRESUPUESTADOS, no pagados

_totalAhorro viene de $\text{resumen}[\text{'totalAhorro'}]$ que suma m.monto (lo que está planificado pagar), no monto_pagado_real . Si María tiene un movimiento de ahorro de \$50 sin pagar todavía, igual se cuenta en la tasa. Esto infla el score artificialmente.

Para María con \$40 de sobrante: con gastos fijos ~\$1,400 y totalAhorro ~\$60, su $\text{tasaAhorro} = 4.1\%$. Le aparecería el insight "Tasa de ahorro baja (4%) — meta recomendada: 20%".

Esta recomendación de 20% es la recomendación financiera más cruel y contraproducente que puede ver alguien con \$40 de sobrante.

3.2 Regla 50/30/20

& COHERENTE CON AJUSTES

La base de cálculo es correcta cuando hay income (ingreso_neto). El problema no es la fórmula sino cuándo y cómo se le muestra al usuario.

Para María con ingreso neto quincenal de ~\$640, la regla sugiere: Esenciales \$320 (50%) — pero solo en deudas ella tiene \$405 ya en esa quincena. Ahorro/Flexible \$128 (20%) — con \$40 de sobrante total, esto es 3.2x lo que le queda.

Alternativa: si $\text{disponible} < 0.1 * \text{ingreso_neto}$, mostrar mensaje: "Tu margen actual es ajustado. Antes del 50/30/20, la prioridad es cubrir todos tus fijos y construir un colchón pequeño."

3.3 Fondo de Seguridad

& COHERENTE EN SU DEFINICIÓN, MAL INTEGRADO

Los 3 niveles son correctos para Panamá:

•

Ni
ve
l
1
(1
pe
río
do
d
e
ga
st
os
fij

os
)
=
co
lc
hó
n
mí
ni
m
o
pa
ra
no
e
ntr
ar
en
p
án
ic
o.

- Ni
ve
l
2
(2
pe
río
do
s
=
1
m
es
)
=
es
ta
bil
id
ad
b
ás
ic
a.

- Ni
ve
l
3
(6
pe
río
do
s
=
3
m
es
es
)

=
co
lc
hó
n r
ea
l.

Problemas:

- El
cá
lc
ul
o
us
a
ga
st
os
fij
os
d
el
pe
río
do
a
cti
vo
(p
re
su
pu
es
ta
do
s,
no
p
ag
ad
os
) c
o
m
o
pr
ox
y.
El
ob
jet
iv
o f
lu
ct
úa
c
on

el
es
ta

do
d
el
pe
río
do
, n
o
es
u
na
re
fer
en
ci
a
es
ta
bl
e.

•
El
tot
al
ah
or
ra
do
u
sa
T
O
D
A
S
I
as
m
et
as
d
e
ah
or
ro
de
l u
su
ari
o.
Si
M
arí
a t
ie
ne
fo
nd
o
pa
ra
"vi
aj
e

a
C
ol
ón
"
+ f
on
do
p
ar
a "
e
m
er
ge
nc
ia
s",
a
m
bo
s
se
c
ue
nt
an
a
un
qu
e
el
de
vi
aj
e
no
s
ea
p
ar
a
e
m
er
ge
nc
ia
s.
•
La
m
ini
-c
ar
d
en

el
D
as
hb
oa

rd
es
in
for
m
ati
va
p
er
o
no
a
cc
io
na
bl
e.
N
o
di
ce
"p
ar
a l
le
ga
r
al
ni
ve
l
1,
ne
ce
sit
as
a
ho
rr
ar
\$
X
po
r q
ui
nc
en
a".

3.4 Simulador de Decisiones

```
if (widget.ingresoNeto > 0) {  
    ? ((widget.totalAhorro - _montoHip) / widget.ingresoNeto * 100).clamp(0.0, 100.0)  
    : 0.0;  
}
```

Bug en tasaAhorroHip:

Resta montoHip de totalAhorro, como si el gasto hipotético viniera del presupuesto de ahorro. Esto es financieramente incorrecto. Un gasto nuevo no reduce el presupuesto de ahorro existente, reduce el disponible. El consejo de "tasa de ahorro baja" que aparece es incorrecto.

Corrección: la tasa de ahorro proyectada debería ser idéntica a la actual. Lo que cambia es el disponible_proyectado. El consejo relevante no es "tu tasa de ahorro baja" sino "si haces este gasto, te queda \$X para el resto del período".

Lo que funciona bien: la lógica de "excede el presupuesto", la barra de gasto proyectado, y el consejo contextual (ok/cuidado/excedido) son claros y útiles para María.

3.5 Deudas

2 COHERENTE EN ESTRUCTURA, DESCONECTADO DEL ECOSISTEMA

La tasa_interes está bien documentada como % mensual. La UI la muestra correctamente. No hay ningún lugar donde se use para calcular interés proyectado, pero tampoco se afirma que se calcula — es solo informativa. Coherente.

Problema crítico — aislamiento del ecosistema:

- La
s
de
ud
as
d
e
M
arí
a (
\$8
10
/m
es
) n
o
ap
ar
ec
en
e
n
su
"c
ap
ac
id
ad
re
al"
a
m
en
os
q
ue
la
s
ha
ya
re
gi
str
ad
o
TA
M
BI
É
N
co
m
o
ga

st
os
fij
os
e
n
el
pr
es
up
ue
st
o.

•
El
G
E
T /
ca
pa
ci
da
d
no
c
on
su
lta

la
ta
bl
a
de
ud
as

.
C
al
cu
la
la
ca
pa
ci
da
d
ba
sá
nd
os
e
so
lo
en
m
ov
im
ie
nt
os
d
el

pr
es
up
ue
st
o
ac
tiv
o.

•

El
us
ua
rio
ti
en
e
qu
e
ha
ce
r d
ob
le
re
gi
str
o:
de
ud
a
en

el
m
ód
ul
o
D
eu
da
s
Y
ga
st
o f
ijo
e
n
el
pr
es
up
ue
st
o.

•

La
a
pp
n
o
ori

en
ta
so
br
e
qu
é
de
ud
a
at
ac
ar
pri
m
er
o.
N
o
ha
y l
óg
ic
a
de
"a
va
la
nc
he
" (
m
ay
or
int
er
és
)
ni
"s
no
w
ba
ll"
(m
en
or
sa
ld
o).

3.6 Clasificación Esencial/Importante/Flexible

& CONCEPTO CORRECTO, FRICCIÓN DE ADOPCIÓN AETA

Los términos son correctos financieramente. El problema es que el usuario tiene que clasificar CADA gasto manualmente, y la mayoría no sabrá qué es "esencial" vs "importante".

Recomendación: agregar sugerencias automáticas por subcategoría. Si la subcategoría es "supermercado" !' esencial. Si es "entretenimiento" !' flexible. El usuario confirma o cambia. El dato se recopila sin esfuerzo consciente.

3.7 Alertas Inteligentes

```
// Query actual (incorrecta):
SELECT SUM(CASE WHEN m.tipo='no fijo' THEN m.monto ELSE 0 END) AS var_periodo
FROM periodos p
JOIN movimientos m ON m.periodo_id = p.id
WHERE p.estado = 'cerrado'
ORDER BY p.fecha_fin DESC LIMIT 3
```

BUENA BASE, CON UN BUG TÉCNICO EN ALERTA 4

La alerta 4 (gastos fijos > ingreso neto) es la más importante y fue bien implementada. Es la única alerta que le dice al usuario "tu plan no es matemáticamente posible" antes de que empiece el período. Sin GROUP BY, si un período cerrado tiene 5 movimientos, aparece 5 veces. El LIMIT 3 selecciona 3 filas, por 3 períodos. El promedio resultante puede dar lugar a alertas falsas.

Bug en alerta 4 (variables_anas) — GROUP BY faltante.

3.8 Proyecciones & TÉCNICAMENTE FUNCIONAL, FINANCIERAMENTE FRÁGIL

-

C
on
1
pe
rí
o
do
d
e
hi
st
ori
al,

el
pr
o
m
ed
io
es
e
se
ú
ni
co
p
erí
o.
N
o
es
si
gn
ifi
ca
tiv
o.

-

C
on
0
pe
rí
o
do
s,
us
al
os
g
as
to
s
pr
es

up
ue
st
ad
os

—
c
or
re
ct
o
co
m
o f
all
ba
ck
.

•
N
o t
ie
ne
e
n
cu
en
ta
es
ta
ci
on
ali
da
d (
na
vi
da
d,
ini
ci
o
de
cl
as
es
, e
tc.
).

•
Lo
s
pe
río
do
s
m
ar
ca
do
s
co

m
o "
pr
oy
ec
ta
do
" ti
en
en
pr
efi
jo
~
—
e
st
o
es
tá
bi
en
h
ec
ho
.

3.9 Gustitos

CONCEPTO EXCELENTE, EMOCIÓN BIEN MANEJADA

El concepto de "gustito" como compra consciente sin culpa es lo más humano de toda la app. El tono es correcto.

Los emotion_tags son válidos para patrones de comportamiento pero el usuario promedio no los usará. Son opcionales (bien), pero si se quiere aprendizaje real, se necesita más historial de uso antes de que sean útiles.

Integración financiera correcta: $\text{balance_disponible} = \text{monto_total} - \text{totalGastado} - \text{totalGustitos}$. El soft delete que recupera el disponible funciona bien.

Perfil: María Pérez, 34 años, Ciudad de Panamá. Salario: \$1,500 brutos / \$1,280 neto mensual, cobra quincenal. Deudas: hipoteca \$420/mes, carro \$230/mes, préstamo personal \$160/mes. Sobrante después de todos los gastos: ~\$40/quincena.

4.1 Login y primer uso

Abro la app. Hay una pantalla con un ícono de billetera y un spinner. Espero. Aparece el botón de Google. Lo toco. Me pide permiso. Entro. Lo que me gusta: entré sola la próxima vez que la abrí. No me pidió contraseña. Lo que no entiendo: ¿por qué a veces tarda 50 segundos en cargar? Pensé que se había colgado. Sin feedback en esa espera — ni un texto que diga "conectando con el servidor, espera un momento". La rueda gira y nada más.

Veredicto: No volvería a abrir si la primera vez tarda 50 segundos sin explicación. Es el momento donde más usuarios se van.

4.2 MainMenu

Veo 7 tarjetas: Dashboard, Presupuesto (expandible), Ahorro, Calendario, Mis Deudas, Ventas, Facturas QR. Qué bien: el menú es claro y cada tarjeta dice para qué sirve. Qué me confunde: "Facturas QR" — ¿qué es eso? Suena a algo de la DGII. ¿Para qué lo usaría yo? No tengo negocio. Qué falta: no hay ninguna pista de cuánto me queda o si hay algo urgente.

Veredicto: Volvería, pero el menú no me da ningún contexto financiero. Es una lista de navegación, no un panel de control.

4.3 Dashboard — Las cards

•
S
A
L
U
D
FI
N
A
N
CI
E
R
A:
ve
o
un
cí
rc
ul
o
co
n"
52
"
y"
R
E
G
U
L
A
R"
.
M

e
ap
rie
ta
el
pe
ch
o.
N
o
sé
q
ué
si
gn
ifi
ca

el
52
, n
o
sé
c
ó
m
o
m
ej
or
arl
o.
Di
ce
"

Ta
sa
d
e
ah
or
ro
ba
ja
(4
%)
)

—
m
et
a r
ec
o
m
en
da
da
: 2
0
%
".
M
e
si

en
to
ju
zg
ad
a.
C
on
\$
40
d
e
so
br
an
te,
¿
m
e
di
ce
q
ue
a
ho
rr
e
20
%
?
S
on
\$
28
8
qu
e
no
te
ng
o.
Es
to
m
e
ha
ce
q
ue
re
r c
er
ra
r
la
ap
p.
•
P
E
RÍ
O
D

O
A
C
T
U
A
L:
ve
o
\$1
,4
20
g
as
ta
do
s
de
\$
1,
46
0
pr
es
up
ue
st
ad
os
. B
ar
ra
ca
si
lle
na
e
n r
oj
o.
Di
ce
"
Ri
tm
o
alt
o". E
nti
en
do
.
Al
m
en
os
e
s
cl
ar
o.



FL
U
J
O
N
E
T
O:
m
ue
str
a
"-
\$1
,4
20

—
D
éfi
cit
".
N
o
en
tie
nd
o
po
r q
ué
di
ce
d
éfi
cit

si
co
br
o
mi
s
al
ari
o.
Es
ta
tar
jet
a
di
ce
q
ue
te
ng
o
un
d
éfi
cit
e
no

rm
e
cu
an
do
e
n r
ea
lid
ad
e
st
oy
bi
en

.
M
e
co
nf
un
de

.

•
TA
S
A
D
E
A
H
O
R
R
O:
"4

.1
%

—

M
et
a:
20
%

".
Ot
ra
ve
z
lo
de
l 2
0
%.

E
st
a t
arj
et
a
de
be
ría

d
es
ap
ar
ec
er
o
ca
m
bi
ar
el
m
en
sa
je
pa
ra
al
gu
ie
n
co
m
o
yo
.

•
A
H
O
R
R
O
Y
M
E
T
A
S:
ve
o
un
a
m
et
a
al
68
%.
E
st
o
m
e
da
u
n
po
co
d
e
án
im

0.

•

F
O
N
D
O
D
E
S
E
G
U
R
I
D
A
D:
"
Si
n
co
lc
hó
n"
co
n
es
cu
do
ro
jo.
M
e
as
us
ta.
L
a
ba
rr
a
di
ce
1
2
%
de
lo
bj
eti
vo
ni
ve
l
1.

•

P
R
Ó
X
I
M
O
S

7
DÍ
A
S:
ve
o
3
pa
go
s
pe
nd
ie
nt
es
p
or
\$3
80
. E
st
o
Sí
m
e
sir
ve
. A
cc
ió
n
co
nc
ret
a,
fe
ch
as
,
m
on
to
s.
•
C
O
B
R
O
S
A
C
TI
V
O
S:
"S
in
co
br
os
a
cti

vo
s".
N
o t
en
go
n
eg
oc
io,
n
o
ap
lic
a.

•
D
E
U
D
A
S
P
E
N
DI
E
N
T
E
S:
\$6
8,
00
0.
M
e
da
u
n
go
lp
e
en

el
es
tó
m
ag
o.
Ve
rlo
to
do
ju
nt
o
en
ro
jo
de
u

n
go
lp
e..
.n
ec
es
ito
re
sp
ira
r.

Veredicto: El dashboard me da ansiedad más que claridad. 3 de 8 cards son irrelevantes para mí. Solo 2 cards me ayudan realmente: Próximos 7 días y Período actual.

4.4 Lista de Presupuestos !' Entrar

Veo 1 tarjeta: "Quincena Mayo" — \$1,460, tipo Quincenal. Al entrar, cargo la pantalla de detalle. Todo bien.

4.5 Detalles Presupuesto — Tab 1: Período

Scrolleo y scrolleo. Primero el banner de período (ok). Luego "INGRESO Y CAPACIDAD" — CapacidadCard. Me dice que mi capacidad real es -\$140. Eso me congela: ¿significa que estoy en números rojos? No hay ningún texto que explique qué es "capacidad real".

"ESTE PERÍODO": balance, barras, stats (Fijos \$640, Variables \$400, Ahorro \$50). El círculo de progreso dice 60% de movimientos pagados. Botones: Agregar, Reanudar fijos, Simular decisión, Cerrar período.

MOVIMIENTOS: 8 items con chips de colores. Botones "Pagar". Esto funciona bien.

ANÁLISIS FINANCIERO (colapsado): tiene que expandirse manualmente. Lo abro — alertas, clasificación, 50/30/20... demasiado para procesar.

Lo del "Análisis Financiero" colapsado es el peor diseño de toda la app: la información más valiosa (alertas, 50/30/20) está enterrada al fondo, colapsada, después de los movimientos. Jamás la veo si no la busco activamente.

Tab 2 — Proyección: 12 cards de meses. Útil pero no sé qué hacer con esta información.

Tab 3 — Historial: 4 períodos previos con montos y barras. Útil para ver si mejoré o empeore.

Veredicto: Volvería solo para marcar pagos y agregar gastos. Todo lo demás me cuesta demasiado encontrarlo y entenderlo.

4.6 Wizard de Crear Presupuesto

Paso 1 — Básicos: pongo nombre "Quincena", elijo Quincenal, día 15. Claro y rápido.

Paso 2 — Ingreso: activo "Calcular deducciones Panamá". Pongo \$1,500 brutos. Ve automáticamente: CSS \$146.25, Educativo \$18.75, ISR \$0. Neto: \$1,335. Quincenal: \$667.50. Esto está muy bien hecho. Entiendo qué me llega.

Paso 3 — Gastos: agrego hipoteca \$420, carro \$230, préstamo \$160. Total fijos ya suman \$810 de \$667.50 de presupuesto quincenal. La app no me avisa de nada. Toco "Crear presupuesto" y se crea. Ahora tengo \$667.50 de monto y \$810 de gastos fijos. La app no me dio ninguna señal de que eso es imposible.

Veredicto: El wizard es el mejor flujo de la app. Me ayuda a configurar mi ingreso real. El único problema es que no valida si los gastos exceden el ingreso al finalizar.

4.7 Cierre Período

Aparece el botón en los últimos 2 días. Veo resumen: Ingresé \$667.50, Gasté \$650, Ahorré \$50, Gustitos \$45, Me quedaron -\$37.50 (rojo). Debajo: "Aprendizajes del período". Toco "Confirmar cierre". Vuelvo al detalle que ya muestra el período nuevo.

Al abrir el nuevo período no hay ningún mensaje. La app simplemente muestra los mismos gastos ya cargados. No me pregunta nada. Es como si no hubiera pasado nada. Veredicto: la pantalla de cierre en sí está bien. El problema es lo que pasa después.

4.8 Ahorro y Metas

Veo una meta: "Fondo emergencias" — \$50/quincena. La app me muestra una barra de progreso al 100% y dice "Meta: \$50.00".

Espera. La meta es \$50? Pero yo quiero juntar \$500 para emergencias. Solo estoy poniendo \$50 por quincena. La barra dice que ya llegué al 100% después de la primera cuota. Esto está roto.

Este es el bug más visible de la app: el ahorro muestra la CUOTA POR PERÍODO (\$50) como la "meta total", no el objetivo real (\$500). La barra de progreso siempre muestra "e 100% después del primer pago. Veredicto: No volvería a usar este módulo porque el progreso no tiene sentido. Pensaría que la app está rota.

4.9 Deudas

Veo 3 deudas con montos, tipos, tasas y fechas de próximo pago. Barra de progreso muestra cuánto falta. Lo que me gusta: el desglose de tasa de interés y fecha próxima. Lo que me falta: la app no me dice CUÁL deuda atacar primero. Tengo el préstamo personal al 2%/mes (el más caro), el carro al 0.5%, y la hipoteca al 0.4%. Debería atacar primero el préstamo personal. La app me muestra los tres igual, sin priorización.

Veredicto: Sí volvería a esta pantalla para registrar abonos. Es funcional. Le falta la recomendación de qué pagar primero.

4.10 Calendario

Veo un calendario con puntos de colores. 3 tabs: Calendario, Lista, Flujo. La vista de Lista es la más útil — veo todo ordenado por fecha. Lo que me confunde: hay eventos creados automáticamente pero no recuerdo cuál fue cuál. No hay forma de ver de dónde vino un evento.

Veredicto: Volvería principalmente para la vista de Lista. El calendario en grid es bonito pero difícil de leer en pantalla pequeña.

4.11 Gustitos

Lista de gustitos del presupuesto. Total \$45. Veo 4 items: café \$2, postre \$8, ropa niño \$15, medicamento \$20. El tono es amigable. Me gusta que no se llamen "gastos hormigas". Lo que me confunde: el medicamento de \$20 para el niño ¿debería ser un Gustito? No fue espontáneo, fue necesario.

Veredicto: Sí volvería. Es la pantalla menos ansiosa de toda la app.

4.12 Simulador de Decisiones

Pongo \$45 (unos zapatos en oferta). La app me dice: Disponible después: \$-5 (rojo). Presupuesto excedido. "Este gasto supera tu presupuesto. Considera reducirlo o esperar al próximo período." Es honesto. Me sirvió para decidir no comprarlos hoy.

Lo que me falta: ¿puedo simular cuotas? El simulador solo calcula el monto completo, sin opción de simular pagos en 2 quincenas.

Veredicto: Sí volvería. Es corto, claro y responde la pregunta más importante: ¿me alcanza?

Bug #1 — CRÍTICO: monto_meta retorna cuota por período, no meta total

monto_meta: a cuota período // compatibilidad hacia atrás
 Archivo: backend/server.js ~línea 726, lib/ahorro_meta.dart

cuota_perodo = gastos.monto = el pago por período (ej: \$50/quincena). Pero el Dashboard y la pantalla de ahorro usan monto_meta como si fuera la meta total (\$500). Resultado: pct = total_ahorrado / cuota = 150/50 = 3.0, clamped a 100% después del primer pago. La barra de progreso siempre muestra 100% o más. La meta total nunca fue guardada como campo separado.

```
SELECT SUM(CASE WHEN m.tipo='no fijo' THEN m.monto ELSE 0 END) AS var_perodo
FROM periodos p
JOIN movimientos m ON m.periodo_id = p.id
WHERE p.estado = 'cerrado'
ORDER BY p.fecha_fin DESC LIMIT 3
```

Corrección: guardar meta total en la tabla gastos (o calcularlo como monto × número_quincena_original). Agregar número_quincena_original a gastos al crearse.

Bug #2 — CRÍTICO: Alerta 4 tiene GROUP BY faltante

Sin GROUP BY, si un período cerrado tiene 5 movimientos, aparece 5 veces. El LIMIT 3 selecciona 3 filas, no 3 períodos. Puede disparar alertas falsas de "variables_altas".
 Archivo: backend/server.js ~línea 4938

```
final tasaAhorroHip = widget.ingresoNeto > 0
  ? ((widget.totalAhorro - montoHip) / widget.ingresoNeto * 100).clamp(0.0, 100.0)
  : 0.0;
```

Bug #3 — Simulador: tasaAhorroHip calcula mal

Archivo: lib/simulador/decisiones_screen.dart ~línea 57

Resta el gasto hipotético directamente del totalAhorro. Financieramente incorrecto: un gasto nuevo no reduce el presupuesto de ahorro existente, reduce el disponible.

Bug #4 — Dashboard llama /presupuestos redundantemente

Archivo: lib/dashboard_screen.dart ~línea 222. _cargarFondo() llama /presupuestos para obtener el ID activo. _cargarPresupuesto() hace lo mismo. Ambas corren en Future.wait() simultáneamente — 2 peticiones idénticas al cargar el Dashboard.

Bug #5 — AppTheme.warning === AppTheme.primary

```
static const Color warning = Color(0xFFFF0B90B); // MISMO valor
static const Color primary = Color(0xFFFF0B90B);
```

Archivo: lib/theme/app_theme.dart

Los estados de "advertencia" son visualmente indistinguibles de los estados "normales activos". El diseño pierde uno de sus semáforos.

Bug #6 — calcular_automatico e ingreso_bruto_mensual se pierden

Archivo frontend: lib/crear_presupuesto.dart ~línea 135. Archivo backend: backend/server.js ~línea 4477. Flutter envía calcular_automatico e ingreso_bruto_mensual en el POST de income, pero el endpoint no los incluye en su INSERT ni ON DUPLICATE KEY UPDATE. Datos enviados y perdidos silenciosamente.

Bug #7 — reanudar-fijos es un reset de pagos, no una reanudación

```
UPDATE movimientos SET pagado=0, monto_pagado_real=NULL
WHERE tipo IN ('fijo', 'fijo_x_perodo')
```

Archivo: backend/server.js ~línea 645, lib/detalles_presupuesto.dart ~línea 705

Esto RESETEA movimientos pagados a no-pagados. No crea movimientos nuevos. El botón "Reanudar fijos" suena como si fuera a crear nuevos movimientos. Un usuario que lo toca accidentalmente pierde registro de todos sus pagos fijos del período.

Bug #8 — Flujo Neto mezcla ingresos comerciales con gastos personales

Archivo: lib/dashboard_screen.dart ~línea 655. Para un usuario sin ventas activas, cobrado = \$0 y el "Flujo Neto" muestra el total de gastos como déficit. Para María: "FLUJO NETO: -\$1,460 — Déficit". Conceptualmente incorrecto para un asalariado.

Bug #9 — total_ahorrado se calcula duplicado

El endpoint calcula total_ahorrado = monto_ahorrado + total_aportaciones y lo devuelve. El Dashboard duplica ese cálculo manualmente en Flutter. Si el backend cambia la fórmula, el Flutter no lo reflejará.

Inconsistencia #10 — InvoiceHistoryScreen no documentada en ningún skill

Archivo: lib/main_menu.dart ~línea 168. El menú tiene una entrada "Facturas QR" ! InvoiceHistoryScreen. El módulo completo (4+ endpoints en backend, líneas 4055-4369) no aparece en ningún skill ni en SALARYING_TECNICO.tct. Existe en producción sin documentación ni integración con el resto de la app.

Inconsistencia #11 — Score usa totales presupuestados, no pagados

_totalAhorro viene del resumen que suma movimientos.monto (presupuestado), no monto_pagado_real. Un usuario con ahorro no pagado aparece con la misma tasa que uno que sí lo pagó.

Inconsistencia #12 — server.js version indicator desactualizado

El healthcheck retorna version: "2.4" pero el documento técnico indica versión 2.6.

Presupuestos Compartidos

Bien separados visualmente (sub-card dentro del expandible de Presupuesto). No interfieren con el flujo principal. Sin embargo, la card "DEUDAS COMPARTIDAS" en el Dashboard aparece como "Sin presupuestos compartidos" sin opción de ocultarla, contribuyendo al problema de "demasiadas cards".

Deuda técnica crítica: POST /shared-budgets/:id/request-delete envía solicitud al co-dueño, pero no hay lógica del lado del co-dueño para APROBAR la eliminación. El campo delete_requested_by se guarda pero ningún endpoint lo verifica para permitir la eliminación final. El presupuesto nunca se puede eliminar efectivamente una vez que hay dos miembros.

Ventas (Productos + Servicios)

La separación en VentasLandingScreen con dos divisiones está bien ejecutada. No distrae al usuario personal. El menú principal los oculta apropiadamente detrás de un nivel de navegación.

Deuda técnica menor: el Dashboard importa cobros_home.dart directamente. Un usuario que no usa ventas igual carga ese código.

El módulo de Servicios (Jobs) es completo y bien diseñado. La única deuda es que el "Financiero Dashboard" de servicios no tiene acceso desde el Dashboard general — solo desde dentro del módulo Servicios.

Facturas QR

Módulo activo en el backend (líneas 4055-4369 del server.js) con endpoints para procesar, listar, asignar y eliminar facturas escaneadas. En el frontend existe InvoiceHistoryScreen. Sin embargo, scanned_invoice_id en la tabla gustitos es nullable y sin uso real. La integración QR-Gustitos está preparada pero no implementada. El módulo está a medio terminar: existe la infraestructura de escaneo pero la asignación a gastos del presupuesto aún no conecta con el flujo principal.

TIER 1 — CAMBIOS DE PARADIGMA

T1.1 — Banner "¿Seguimos igual?" al inicio de período nuevo

Qué: cuando el período activo tiene "d 2 días de creado, mostrar un banner en DetallesPresupuesto: "¿Seguimos igual que la quincena pasada?" con opciones [Sí, mismo plan] y [Quiero ajustar].

Por qué: hoy el período nuevo se crea silenciosamente. El usuario nunca tiene el momento de decisión que la visión requiere.

Dónde: lib/detalles_presupuesto.dart (banner condicional en Tab 1), backend/server.js (endpoint de confirmación).

Requiere --intercambio: No. Esfuerzo: Bajo. Dependencias: Ninguna.

T1.2 — Hacer el income obligatorio al crear presupuesto

Qué: cambiar el botón "Omitir" del paso de ingreso con texto aclaratorio. Agregar validación antes del step 3 que advierta si los gastos exceden el ingreso configurado.

Por qué: sin income, los mejores módulos (capacidad, fondo, 50/30/20) son ciegos.

Dónde: lib/crear_presupuesto.dart ~línea 454. Requiere --intercambio: No. Esfuerzo: Bajo.

TIER 2 — CORRECCIONES DE COHERENCIA FINANCIERA CRÍTICAS

T2.1 — Corregir monto_meta en GET /ahorros para mostrar meta total

Qué: guardar meta_total en la tabla gastos (o calcularlo como monto × numero_quincena_original). Devolver monto_meta_total en el endpoint. Actualizar Dashboard y AhorroMeta.

Por qué: la barra de progreso de ahorro siempre muestra 100% después del primer pago. Este es el bug más visible que destruye la confianza del usuario en el módulo de ahorro.

Dónde: backend/server.js ~726, database/migrations/ (migración nueva), lib/ahorro_meta.dart, lib/dashboard_screen.dart ~754.

Requiere --intercambio: Sí (con migración). Esfuerzo: Medio. Dependencias: Ninguna.

T2.2 — Reformular el Score de Salud Financiera

Qué: (1) Reemplazar "flujo positivo (ventas)" por "compromisos cubiertos por ingreso". (2) Sacar "balance compartido" del cálculo numérico. (3) Cambiar la recomendación "meta 20%" cuando el sobrante < 10% del ingreso.

Por qué: el score penaliza a los asalariados y la recomendación de 20% es cruel para quien tiene \$40 de sobrante.

Dónde: lib/dashboard_screen.dart ~283. Requiere --intercambio: No. Esfuerzo: Bajo.

T2.3 — Adaptar la card de 50/30/20 según capacidad del usuario

Qué: si disponible < $0.15 \times \text{ingreso_neto}$, no mostrar la regla 50/30/20 como meta sino con mensaje: "Tu margen actual es ajustado. Antes del 50/30/20, la prioridad es cubrir todos tus compromisos."

Por qué: mostrar el 50/30/20 en rojo para alguien con \$40 es psicológicamente destructivo.

Dónde: lib/widgets/presupuestos/recomendacion_porcentajes_card.dart. Esfuerzo: Bajo.

T2.4 — Corregir tasaAhorroHip en el Simulador

Qué: la tasa de ahorro proyectada no debe cambiar con el gasto hipotético. El plan de ahorro no se toca.

Dónde: lib/simulador_decisiones_screen.dart ~57. Requiere --intercambio: No. Esfuerzo: Muy bajo.

T2.5 — Conectar Deudas con la Capacidad Real

Qué: en el endpoint /capacidad, cruzar con tabla deudas y sumar los pagos mínimos a los gastos fijos. Agregar aviso en UI: "Tus cuotas de deuda son \$X/período — ¿están incluidas en tus gastos fijos?"

Dónde: backend/server.js ~4511, lib/widgets/presupuestos/capacidad_card.dart. Esfuerzo: Medio.

TIER 3 — CORRECCIONES TÉCNICAS E INCONSISTENCIAS DE DATOS

T3.1 — Corregir GROUP BY faltante en alerta de variables altas

Agregar GROUP BY p.id a la query en /alertas. Archivo: backend/server.js ~4938. Esfuerzo: Muy bajo (1 línea SQL).

T3.2 — Guardar calcular_automatico e ingreso_bruto_mensual en el backend

Actualizar el INSERT/ON DUPLICATE KEY UPDATE del endpoint POST /presupuestos/:id/income. Archivo: backend/server.js ~4477. Esfuerzo: Muy bajo.

T3.3 — Eliminar la doble llamada a /presupuestos en Dashboard

_cargarFondo() puede reutilizar el ID del presupuesto activo obtenido por _cargarPresupuesto(). Archivo: lib/dashboard_screen.dart ~222. Esfuerzo: Bajo.

T3.4 — Corregir el "reanudar fijos": renombrar o rediseñar

Opción A: renombrarlo a "Resetear pagos fijos" con advertencia clara. Opción B: rediseñarlo para agregar movimientos faltantes sin tocar los ya pagados (la opción correcta financieramente).

Dónde: lib/detalles_presupuesto.dart ~705, backend/server.js ~645. Esfuerzo: Bajo (rename) / Medio (rediseño).

T3.5 — Solucionar el soft-delete de presupuestos compartidos

Crear endpoint que procese la aprobación del co-dueño cuando delete_requested_by tiene valor. Actualmente el presupuesto nunca se puede eliminar con 2 miembros. Esfuerzo: Medio.

T3.6 — Actualizar version en healthcheck

Cambiar version: "2.4" por "2.6" en backend/server.js ~381. Esfuerzo: Muy bajo.

ETAPA 4 — MEJORAS DE EXPERIENCIA Y UX

T4.1 — Feedback durante el cold start de Render

Detectar cuando la primera petición tarda > 5s y mostrar: "Conectando con el servidor... (puede tardar hasta 1 minuto la primera vez del día)". Dónde: lib/services/api_client.dart. Esfuerzo: Bajo.

T4.2 — Sacar el Análisis Financiero del ExpansionTile colapsado

Las alertas activas (alertas.tiene_alertas = true) deben aparecer SIEMPRE en Tab 1, antes de los movimientos, sin expansión. El ExpansionTile solo debería contener clasificación y 50/30/20. Dónde: lib/detalles_presupuesto.dart ~771. Esfuerzo: Bajo.

T4.3 — Cards irrelevantes en Dashboard condicionales

"COBROS ACTIVOS" solo si el usuario tiene ventas. "DEUDAS COMPARTIDAS" solo si tiene presupuesto compartido. "FLUJO NETO" debe cambiar su lógica para asalariados. Dónde: lib/dashboard_screen.dart. Esfuerzo: Bajo.

T4.4 — Validación de gastos > ingreso al finalizar el wizard

Antes de tocar "Crear presupuesto", calcular suma de gastos vs montoTotal. Si excede, advertir: "Tus gastos suman \$X más de lo que ingresaste. Puedes continuar, pero empezarás el período en déficit." Esfuerzo: Bajo.

T4.5 — Añadir priorización de deudas por tasa de interés

Ordenar deudas por tasa_interes DESC. Agregar chip en la de mayor tasa: "Atacar primero — mayor interés". Dónde: lib/deudas/deudas_screen.dart, backend/server.js ~5129. Esfuerzo: Bajo.

ETAPA 5 — LIMPIEZA, DEUDA TÉCNICA Y MÓDULOS SECUNDARIOS

T5.1 — Definir AppTheme.warning como color diferente a primary

Cambiar warning a naranja (#F7931A) para diferenciarlo del amarillo de marca. Dónde: lib/theme/app_theme.dart ~57. Esfuerzo: Muy bajo.

T5.2 — Completar o documentar el módulo de Facturas QR

O documentarlo en SALARYING_TECNICO.tct + skills, o agregar nota en código indicando que está en desarrollo. Esfuerzo: Bajo (documentación) / Alto (integración real). Dependencia: Decisión de producto primero.

T5.3 — Actualizar SALARYING_TECNICO.tct con los endpoints actuales

El doc técnico no lista completamente patrones gustitos, cierre período, distribución clasificación, alertas con alerta 0, proyección. Esfuerzo: Bajo.

T5.4 — Eliminar Colors.orange del código (fuera del sistema de diseño)

`_buildPeriodoCard()` usa `Colors.orange`. Cambiar a `AppTheme.warning` (una vez que T5.1 lo diferencie del `primary`). Dónde: `lib/dashboard_screen.dart` ~559. Esfuerzo: Muy bajo.

RESUMEN EJECUTIVO

La app tiene una base técnica sólida y varios módulos financieros bien pensados.

Está a unas semanas de ser lo que debe ser, no a meses.

Los 5 problemas más urgentes:

1. El módulo de ahorro está roto

monto_meta = cuota, no meta total — le quita credibilidad a toda la app.

2. El score de salud penaliza a los asalariados

el usuario objetivo siempre estará en "Regular" o "Baja".

3. Las recomendaciones financieras más importantes están colapsadas

nadie las ve.

4. El período nuevo se abre en silencio

el momento de mayor potencial para guiar al usuario se desperdicia.

5. El Dashboard muestra demasiado

3-4 de sus 8 cards son irrelevantes o generan ansiedad sin acción posible.

Los principios de Autonomía Espectacular y Aprendizaje Orgánico están presentes en el diseño conceptual pero no en la ejecución. Las features avanzadas están ahí, solo hace falta que la app las traiga a la superficie en el momento correcto, con el tono correcto, para la persona correcta.

